Modelado de comportamiento de un sistema de gestión de préstamos. (CASO PRÁCTICO). UD05

Entornos de desarrollo

Silvio Aguilar

Introducción

- **Diseñar un diagrama de casos de uso** para un sistema, identificando actores, casos de uso y sus relaciones (asociación, inclusión, extensión, y opcionalmente generalización).
- **Elaborar un diagrama de secuencia** que represente la sucesión de interacciones y llamadas entre objetos para una actividad específica del sistema.
- **Crear un diagrama de comunicación** para la misma interacción, mostrando los objetos y el flujo de mensajes entre ellos.
- **Esbozar un diagrama de actividad** que represente la secuencia de pasos de un proceso específico.
- **Esbozar un diagrama de estados** que muestre el ciclo de vida de un objeto clave dentro del sistema.
- Aplicar correctamente la nomenclatura y simbología de UML para los diagramas de comportamiento.

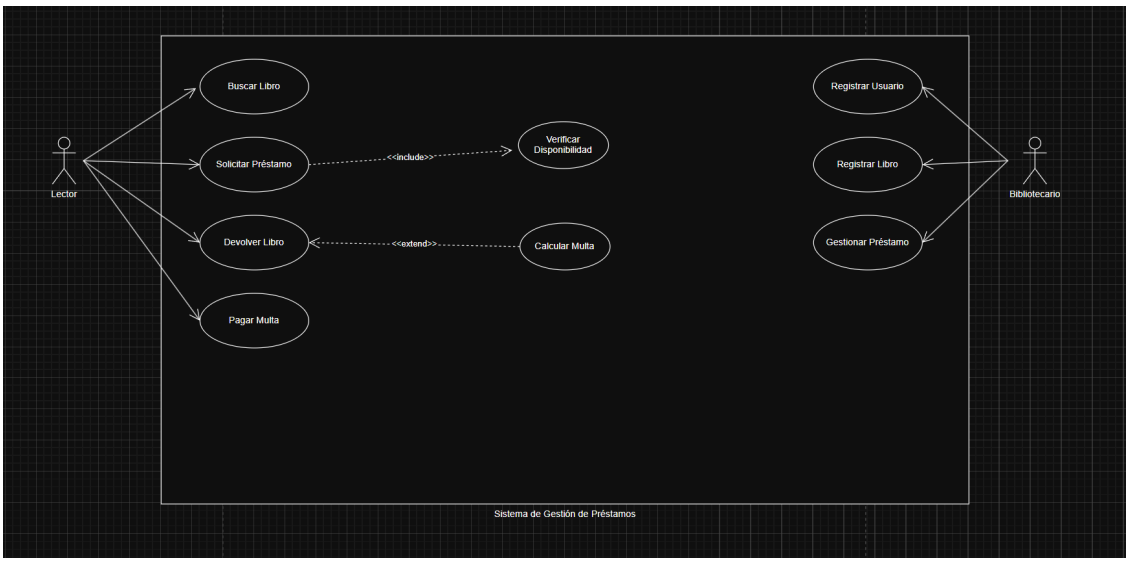
1. **Diagrama de Casos de Uso**
    - Definimos los Actores, en este caso 2, el **Lector** y el **Bibliotecario,** los ponemos a los laterales.

    - Definimos los casos de uso para cada actor.

        - **Lector**: Buscar libro, Solicitar préstamo, Devolver libro y Pagar multa.
        - **Bibliotecario:** Registrar usuario, Registrar libro y Gestionar préstamo.

    - Definimos los casos de uso secundarios:
        - Verificar disponibilidad y Calcular multa.

    - Asociamos cada actor con su caso de uso.
    - Añadimos la relación, una relación **<<include>>** desde **solicitar préstamo** a Verificar disponibilidad ya que siempre va a ocurrir.
    - Añadimos la relación **<<extend>>** desde **Calcular multa** a **Devolver libro** ya que en caso de que el Lector se haya excedido en el tiempo de devolución tendrá que pagar una multa y esto es **opcional.**



2. **Diagrama de Secuencia para "Prestar Libro"**

SECUENCIA:

1. Lector → InterfazPréstamo: solicitarPréstamo(idLibro, idLector)

2. InterfazPréstamo → GestorPréstamos: procesarPréstamo(idLibro, idLector)

3. GestorPréstamos → GestorInventario: verificarDisponibilidad(idLibro)

4. GestorInventario → Libro: getEstado()

5. Libro → GestorInventario: return "Disponible"

6. GestorInventario → GestorPréstamos: return true

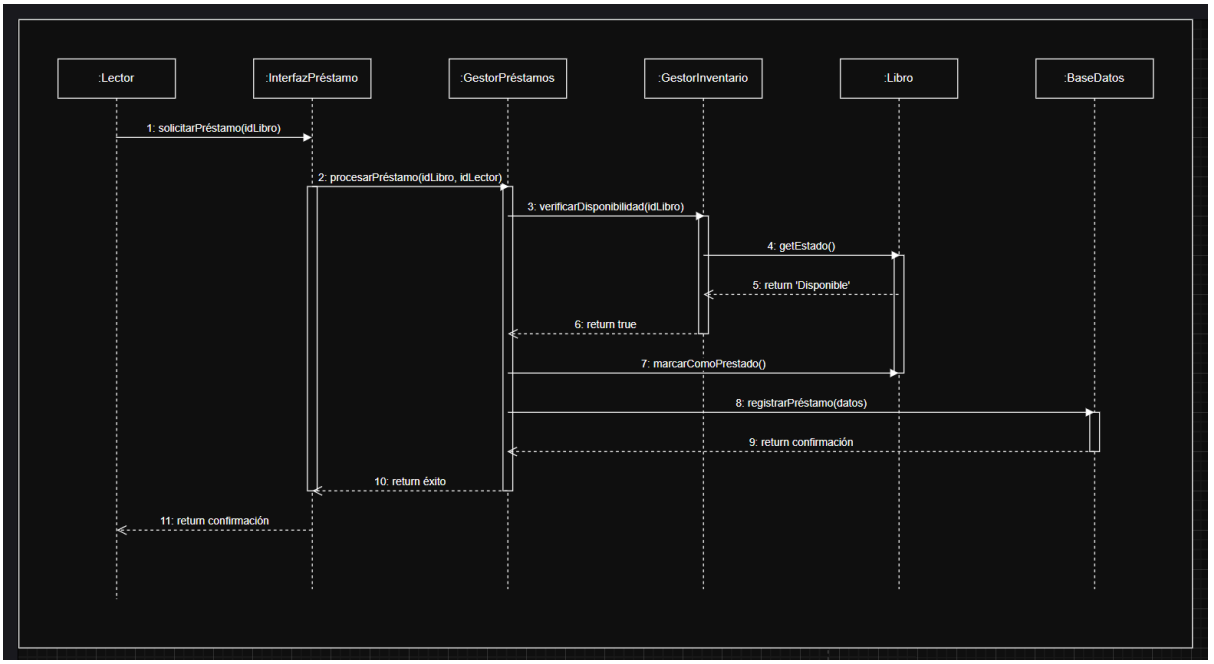
7. GestorPréstamos → Libro: marcarComoPrestado()

8. GestorPréstamos → BaseDatos: registrarPréstamo(datos)

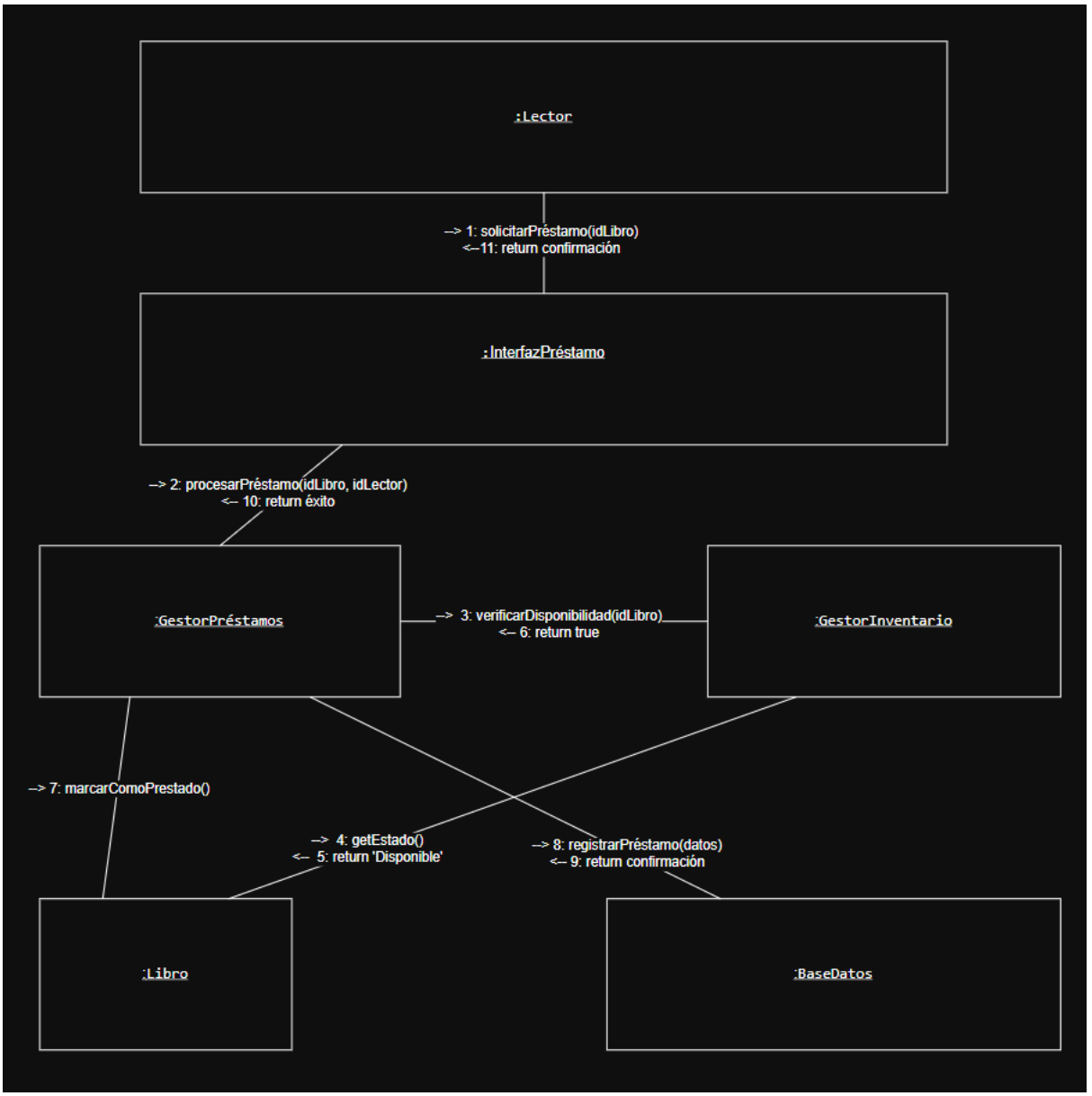
9. BaseDatos → GestorPréstamos: return confirmación

10. GestorPréstamos → InterfazPréstamo: return éxito

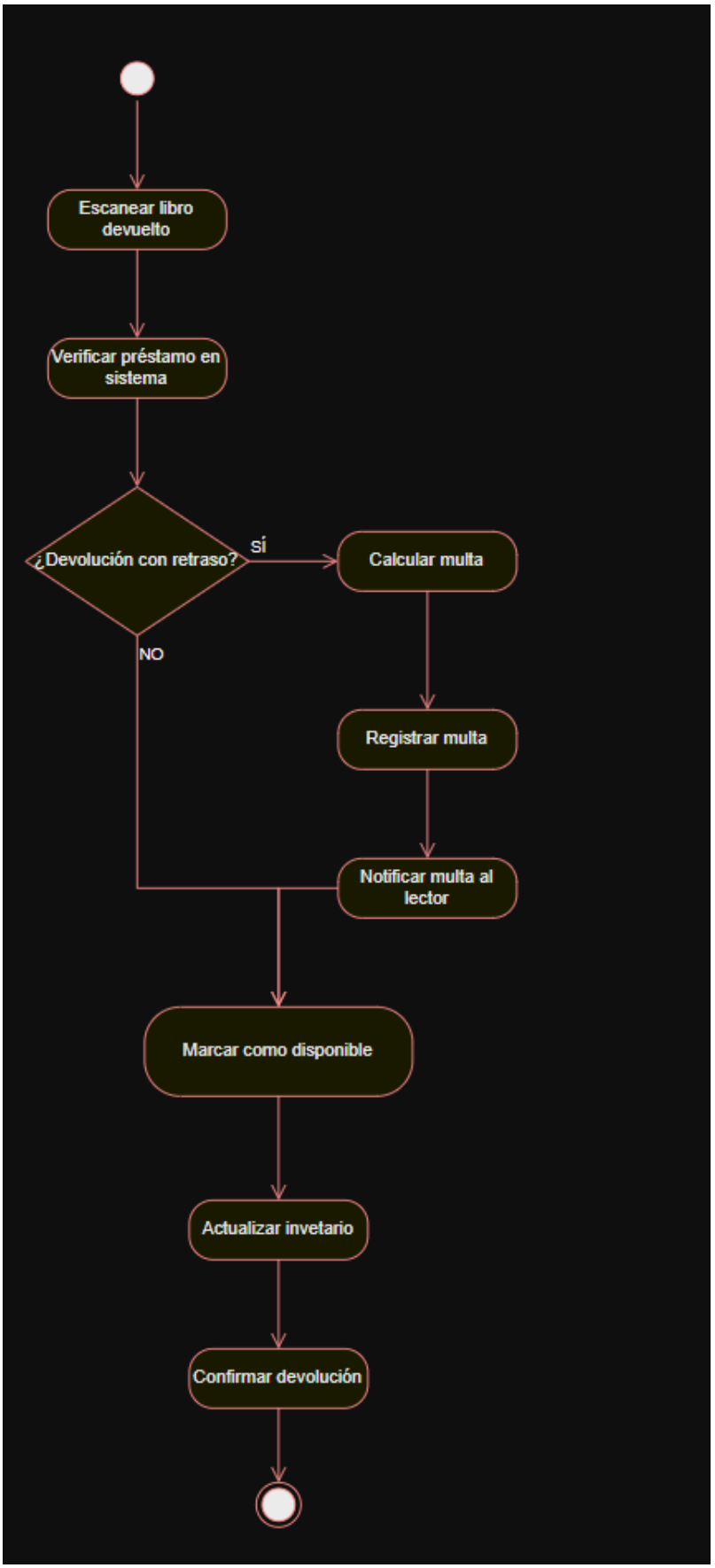
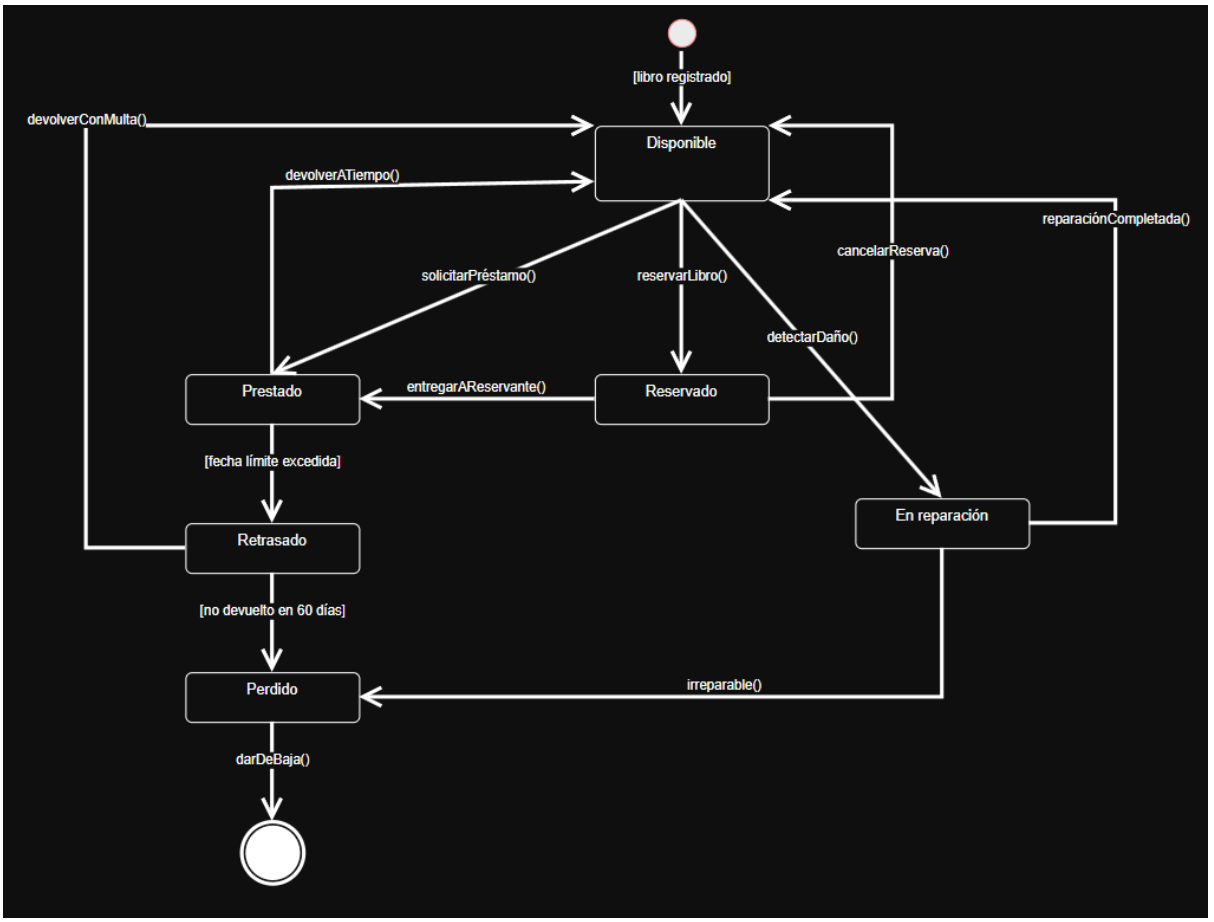
11. InterfazPréstamo → Lector: mostrarConfirmación()



3. Diagrama de Comunicación - "Prestar Libro"



4. Diagrama de Actividad - "Devolver Libro"



5. Diagrama de Estados - "Libro"